UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

ENTREGA FINAL: Modelado Sistémico, Planeación, Estructura Formal y Procesos BPMN con Control Integrador.

McDonald's Corporation — Módulo STOED (Sucursal Piloto)

Tablero Interactivo de Gestión:
https://github.com/users/julianidiaz98/projects/4/views/1

Repositorio en GitHub:
https://github.com/julianidiaz98/TPI-Organizaci-nEmpresarial-ProyectoSTOED-McDonald-s-DiazJulianIsmael.git

Asignatura: Organización Empresarial
Integrantes: Julian Ismael Diaz
Docente Titular: Prof. Gabriela Martínez
Docentes Adjuntos: Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos
Fecha de Limite de Entrega Final: Viernes 6 noviembre del 2026

Tabla de contenido

Introducción Modelo Sistémico 4
Objetivos Modelo Sistémico 4
Consignas de la Entrega N°1 4
Desarrollo de la Entrega N°1 5
1. Selección del Caso de Estudio: McDonald's 5
2. Modelado de la Organización como Sistema Abierto (TGS) 6
3. Interdependencia de Módulos: Propuesta del Módulo STOED 9
Introducción Diagnóstico y Planeación 11
Objetivos Diagnóstico y Planeación 11
Consignas de la Entrega N°2 11
Desarrollo de la Entrega N°2 12
1. Alcance y Límite del Proyecto (MVP - Sucursal Piloto) 12
2. Análisis FODA del Proyecto STOED 12
3. Objetivos y Metas Cuantitativas 14

4. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 15

Introducción Estructura Formal y Diseño de Datos 18

Objetivos Estructura Formal y Diseño de Datos 18

Consignas de la Entrega N°3 18

Desarrollo de la Entrega N°3 19

1. Fundamentación de Metas Cuantitativas 19

2. Estructura Formal (Organigrama del Área de Tecnología) 19

3. Diccionario de Datos Inicial (Módulo STOED) 21

Introducción Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador 23

Objetivos Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador 24

Consignas de la Entrega N°4 24

Desarrollo de la Entrega N°4 25

1. Modelado del Proceso de Negocios 25

2. Repositorio Colaborativo 26

3. Gestión del Backlog Ágil 27

4. Cuadro de Mecanismos de Control 27

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 28

Referencias Bibliográficas 28

Introducción: Modelo Sistémico

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del cuatrimestre. Su finalidad es conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con competencias técnicas de desarrollo de software, modelado de procesos (BPMN) y control de versiones colaborativo.

Una organización no se concibe como un ente aislado, sino como un sistema abierto, dinámico y adaptable, cuyo funcionamiento puede ser optimizado mediante la implementación de herramientas de software estratégicas y metodologías de gestión. En este sentido, la Entrega N°1 aborda el análisis de McDonald's Corporation, modelando su operación integral mediante los principios de la TGS y proponiendo una solución informática para interconectar sus diferentes áreas funcionales.

Objetivos: Modelo Sistémico

A través del desarrollo de este trabajo, se busca:

- Comprender la estructura integral de una organización de escala global según la Teoría General de Sistemas (TGS).
- Identificar y clasificar los flujos de entradas, procesos de transformación, salidas, límites y retroalimentación de la organización.
- Analizar la interdependencia departamental y proponer una solución tecnológica viable que optimice la comunicación interna y la calidad del servicio. (En este caso).

Consignas de la Entrega N°1:

1. Selección del Caso de Estudio: Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Nota: Se debe incluir un diagrama de bloques de elaboración propia que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno (Entradas, Procesos, Salidas, Feedback y Límites), alineado con la TGS.

Desarrollo de la Entrega N°1

1. Selección del Caso de Estudio: McDonald's

La organización seleccionada para el desarrollo del TP es McDonald's Corporation, empresa líder a nivel mundial que constituye un excelente objeto de estudio para analizar procesos operativos altamente estandarizados, gestión masiva de datos e infraestructura tecnológica de software y hardware.

Misión:

«Hacer que disfrutar de momentos deliciosos y placenteros sea fácil para todos»

Visión:

«Ser el lugar y la forma de comer preferidos de sus clientes»

Sector Económico y de Mercado:

McDonald's se encuadra fundamentalmente dentro del sector terciario o de servicios, operando en la industria de restaurantes de servicio rápido (comida rápida). A nivel de estrategia corporativa global, su modelo de negocio presenta un carácter dual sumamente robusto: además de operar locales comerciales, funciona como una empresa inmobiliaria y franquiciadora a gran escala. Adquiere bienes raíces en ubicaciones estratégicas de alta afluencia para luego arrendarlos. Su mercado objetivo está conformado primordialmente por familias, jóvenes e individuos de ingresos medios (depende el pais) que demandan inmediatez, conveniencia y accesibilidad en el consumo diario.

2. Modelado de la Organización como Sistema Abierto (TGS)

Según los postulados fundamentales de la Teoría General de Sistemas (TGS), McDonald's se analiza conceptualmente como un sistema abierto. Este sistema importa constantemente energía, información y materiales del entorno externo (Entradas), los transforma internamente mediante procesos industriales y organizativos (Procesos), exporta los resultados al ambiente (Salidas) y utiliza flujos de retroinformación (Feedback) para mantener un estado de homeostasis dinámica dentro de límites definidos.

A. Entradas (Inputs): los recursos necesarios para activar el núcleo del negocio. Se clasifican en tres categorías: Insumos/materias primas altamente estandarizadas (productos cárnicos, vegetales, panadería, lácteos y embalajes sostenibles);

Recursos Humanos y de Infraestructura (personal de cocina, cajeros y gerentes locales, capital financiero de inversiones e instalaciones edilicias);

y Datos y Tecnología (pedidos digitales procedentes de la App móvil, registros en tiempo real del stock de inventario e información de tendencias de consumo).

B. Procesos de Transformación Internos: núcleo operativo donde se añade valor a las materias primas importadas. Se compone de tres subsistemas críticos: el Speedy Service System (una línea de ensamblaje industrial optimizada y coreografiada para ensamblar menús completos en segundos);

Estandarización y Calidad (procesamiento bajo recetas estrictas homologadas globalmente y una rígida supervisión de la cadena de suministro);

y Gestión Tecnológica y Automatización (sistemas digitales de visualización en cocina KVS, terminales de autoservicio para el cliente y algoritmos inteligentes para la asignación óptima de turnos de trabajo).

C. Salidas (Outputs): los resultados directos devueltos al ambiente exterior para satisfacer las necesidades del entorno. Comprenden Bienes Tangibles (productos listos para consumo como hamburguesas, acompañamientos, cafetería de McCafé y postres);

Servicios Intangibles (experiencia presencial en salón, velocidad del autoservicio Drive-thru o AutoMac, y entrega rápida a domicilio mediante delivery);

e Información de Salida (datos consolidados de trazabilidad alimentaria para auditorías sanitarias y reportes financieros para accionistas).

D. Ambiente / Contexto Externo: el entorno en el que interactúa dinámicamente McDonald's está compuesto por la Competencia directa e indirecta del sector de fast food (que impulsa guerras de precios y agresivas campañas de marketing);

Regulaciones y Marco Legal local (leyes de etiquetado nutricional u octógonos, normativas laborales que regulan el empleo juvenil y leyes ambientales para la reducción de plásticos);

y Clientes y Perfil del Consumidor (usuarios altamente digitalizados que demandan transparencia, rapidez extrema, empaques ecológicos y opciones alimentarias más saludables).

E. Retroalimentación (Feedback): el flujo continuo de información de retorno que evalúa el desempeño del sistema y permite implementar acciones correctivas. Proviene del análisis de encuestas digitales de satisfacción del cliente, del monitoreo financiero de ventas diarias y de las métricas de usabilidad y rendimiento de la App oficial.

F. Límites del Sistema: la frontera física, tecnológica y organizativa que delimita qué pertenece a la operación controlada por la corporación (como la infraestructura física de los

locales, los servidores de bases de datos y las aplicaciones móviles oficiales) de las perturbaciones incontrolables provenientes del entorno competitivo global.

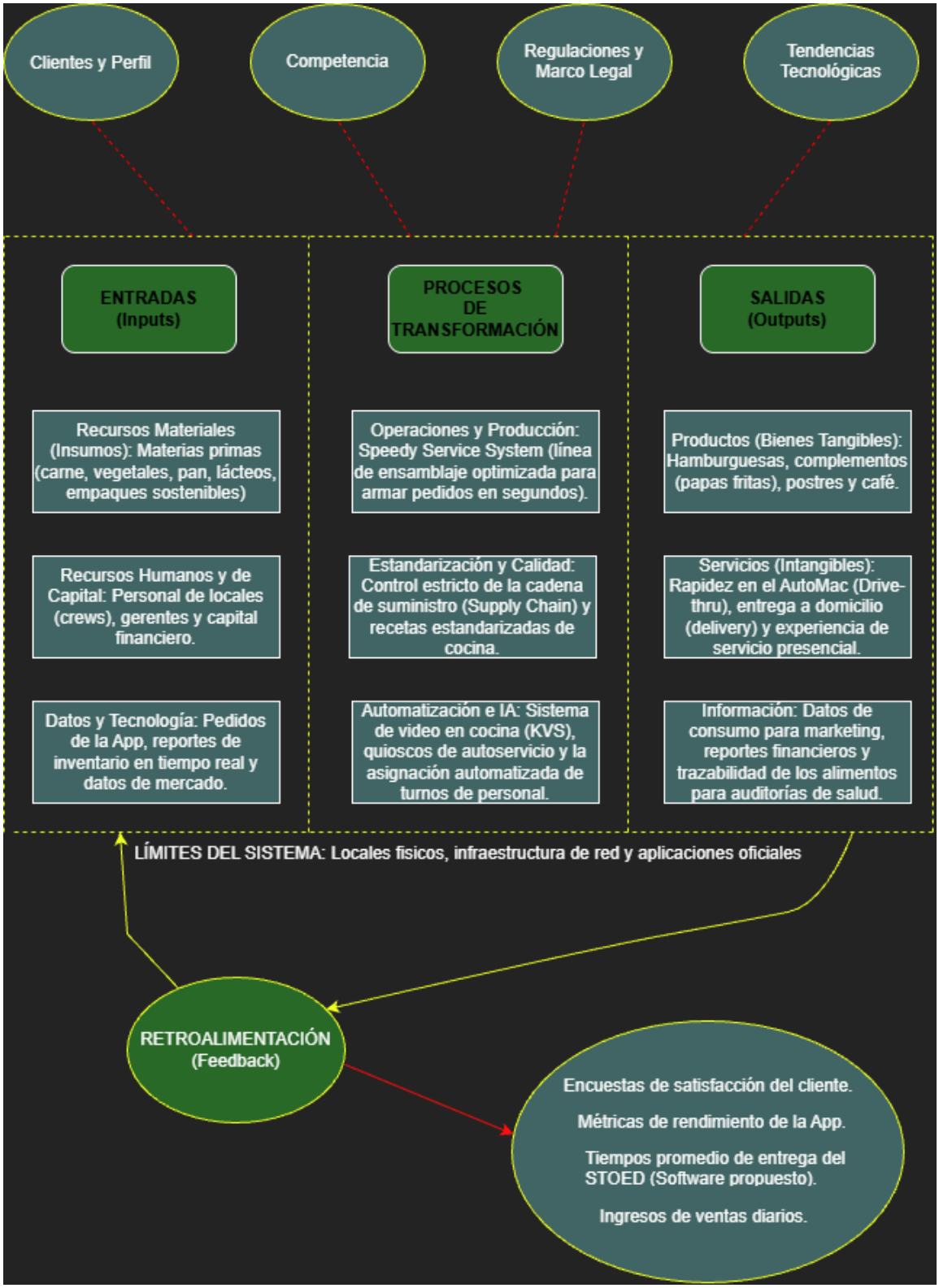


Diagrama de bloques - McDonald's como Sistema Abierto. Fuente: Elaboración propia (Draw.io).

3. Interdependencia de Módulos: Propuesta del Módulo STOED

En el presente TPI se propone la implementación en el ecosistema informático de McDonald's del «Sistema de Trazabilidad Operativa y Estimación Dinámica» (STOED). Este módulo de software estratégico de seguimiento logístico y gestión de tiempos no funciona como un compartimiento estanco, sino que actúa como un 'sistema nervioso' digital integrado transversalmente en la sucursal. Su propósito central es estimar con precisión matemática los tiempos de espera y preparación para el salón, AutoMac y delivery, reflejando cada punto de producción de manera visual en la App del cliente y en pantallas físicas en el local. Su implementación reconfigura e interactúa con diversas dependencias organizacionales de la siguiente manera:

A. Interdependencia con el Área de Operaciones (Producción)

La implementación del STOED altera radicalmente el flujo de trabajo cotidiano en las cocinas del restaurante. El personal operativo (crew) deja de recibir el pedido de forma pasiva y pasa a interactuar digitalmente marcando puntos específicos del ensamblaje (“en preparación”, “añadiendo aderezos”, “empaquetando” por ej.) a través de sensores de proximidad o monitores táctiles simplificados integrados en las estaciones de trabajo. A su vez, existe una relación de codependencia directa con el Kitchen Video System (KVS): el KVS alimenta al STOED con datos duros sobre el volumen instantáneo de pedidos pendientes y los tiempos promedio de cocción actuales. Con estos datos de entrada, el STOED recalcula el tiempo estimado de demora, el cual es mostrado al cliente antes de comprar, regulando las expectativas de velocidad del cliente.

B. Interdependencia con el Área de Inventario y Recursos de Cocina

El STOED opera bidireccionalmente con la base de datos de existencias físicas del almacén y congeladores de cocina. Si el software registra una escasez repentina o un descenso crítico en el stock de una materia prima principal (ej. carne de cuarto de libra, vegetales específicos), el módulo STOED reacciona de inmediato: ajusta el menú en las pantallas de autogestión y en la App, alertando a los clientes de que dichos productos específicos sufrirán una demora mayor

debido a la preparación de nuevos lotes o suspendiéndolos temporalmente. Esto evita que se acumulen pedidos que la cocina no puede procesar a tiempo por falta de recursos materiales, coordinando la demanda real con el inventario disponible.

C. Interdependencia con el Área de Logística y Delivery Externo

El módulo requiere integraciones avanzadas a través de APIs de geolocalización en tiempo real con las flotas de delivery propio y de plataformas externas asociadas (tales como PedidosYa o Rappi). Esta interdependencia permite al sistema calcular con precisión milimétrica cuándo arribará el repartidor al local. Con estos datos, la cocina puede postergar el inicio de la cocción y el empaquetamiento del pedido para que coincidan exactamente con la llegada del repartidor. De este modo, se garantiza una calidad sistémica insuperable: los alimentos se entregan a temperatura óptima y los repartidores evitan tiempos muertos de espera dentro de la sucursal.

D. Interdependencia con el Área de Marketing e Interfaz con el Cliente

A nivel de marketing, el STOED transforma la incertidumbre del cliente en una experiencia de usuario interactiva y transparente. La interfaz digital de la App oficial actúa como la salida de información principal del software. Además, la recopilación agregada del comportamiento del usuario (por ejemplo, en qué fases de la preparación se reportan mayores abandonos de pedidos o quejas) sirve como insumo de retroalimentación crítica. Marketing utiliza estos reportes de congestión para emitir promociones inteligentes en tiempo real (ej. cupones de descuento exclusivos durante horarios de baja afluencia), redistribuyendo los picos de demanda del local hacia bandas horarias con mayor capacidad de respuesta operativa.

E. Interdependencia con la Gerencia y la Toma de Decisiones Estratégicas

El STOED actúa como un sistema de soporte a las decisiones de nivel táctico y gerencial. Almacena y procesa estadísticas detalladas de tiempos en salón, delivery y AutoMac, consolidándolas en tableros de control ejecutivos para la gerencia del local. Si el sistema arroja recurrentemente demoras excesivas en la fase de “empaquetado” durante los fines de semana, la gerencia cuenta con datos empíricos para reestructurar las líneas de trabajo o redistribuir los puestos del personal. De este modo, la retroalimentación generada por el módulo de software se convierte en entradas estratégicas para la mejora continua de la empresa.

Introducción: Diagnóstico y Planeación

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) transita su segunda etapa bajo una modalidad progresiva y secuencial. Tras haber abordado en la Entrega N°1 la caracterización de McDonald's Corporation como un sistema abierto complejo (TGS) y propuesto la creación del Módulo STOED (Sistema de Trazabilidad Operativa y Estimación Dinámica), esta Entrega N°2 focaliza su análisis en la dimensión de la planeación administrativa y la gestión técnica del desarrollo de software.

Gestionar un proyecto tecnológico no implica únicamente programar el sistema, sino planificar rigurosamente la asignación de recursos, anticipar riesgos organizacionales y establecer objetivos cuantitativos claros. En este marco, el presente documento aplica herramientas clásicas de la gestión empresarial —como la Matriz FODA y el Diagrama de Gantt— adaptándolas al contexto de desarrollo del software STOED para una sucursal piloto.

Objetivos: Diagnóstico y Planeación

A través del desarrollo de esta segunda entrega, se busca:

- Analizar las fortalezas y debilidades internas del equipo de desarrollo, así como las oportunidades y amenazas del entorno competitivo y operativo de McDonald's.
- Establecer un objetivo general claro y metas cuantitativas medibles que sirvan de métrica objetiva para validar el éxito de la implementación del STOED.
- Organizar secuencialmente las 5 etapas críticas del ciclo de vida del software mediante un Diagrama de Gantt, definiendo precedencias, duraciones y responsables técnicos.

Consignas de la Entrega N°2:

1. Análisis FODA del Proyecto: Confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas del entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: Redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): Diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo de la Entrega N°2

1. Alcance y Límite del Proyecto (MVP - Sucursal Piloto)

Continuando la Entrega N°1 y atendiendo al enfoque sistémico, el proyecto de desarrollo del Módulo STOED (Sistema de Trazabilidad Operativa y Estimación Dinámica) se delimita exclusivamente al diseño, desarrollo e implementación de un Producto Mínimo Viable (MVP) en una sucursal piloto de alto tráfico de McDonald's (con servicios de sala, AutoMac y Delivery). Las integraciones globales y la expansión a la red de franquicias quedan reservadas para fases futuras.

2. Análisis FODA del Proyecto STOED

Para evaluar la viabilidad del desarrollo e implementación del software STOED, se realizó un diagnóstico integral sopesando las capacidades internas del equipo técnico de desarrollo frente a las variables externas del entorno operativo y tecnológico de McDonald's.

Fortalezas:

- Conocimiento técnico de los procesos del local: Dominio de la arquitectura de la sucursal y de la interacción con el sistema KVS (Kitchen Video System) y las terminales de autoservicio.
- Uso de tecnologías modernas e integrables: Capacidad para desarrollar microservicios y consumir APIs de geolocalización e inventario en tiempo real.
- Metodología de trabajo ágil: Organización interna estructurada para realizar entregas incrementales por sprints, facilitando la validación temprana de funcionalidades.

Debilidades:

- Equipo de desarrollo acotado: Cantidad reducida de programadores para cubrir simultáneamente el desarrollo backend, la interfaz de cocina y la App de clientes.
- Infraestructura de pruebas limitada: Falta de un entorno de simulación física idéntico a la cocina real para realizar pruebas de carga antes del despliegue.
- Poca experiencia en integración con hardware específico: Curva de aprendizaje requerida para sincronizar el software con sensores de proximidad o monitores táctiles de la línea de ensamblaje.

Oportunidades:

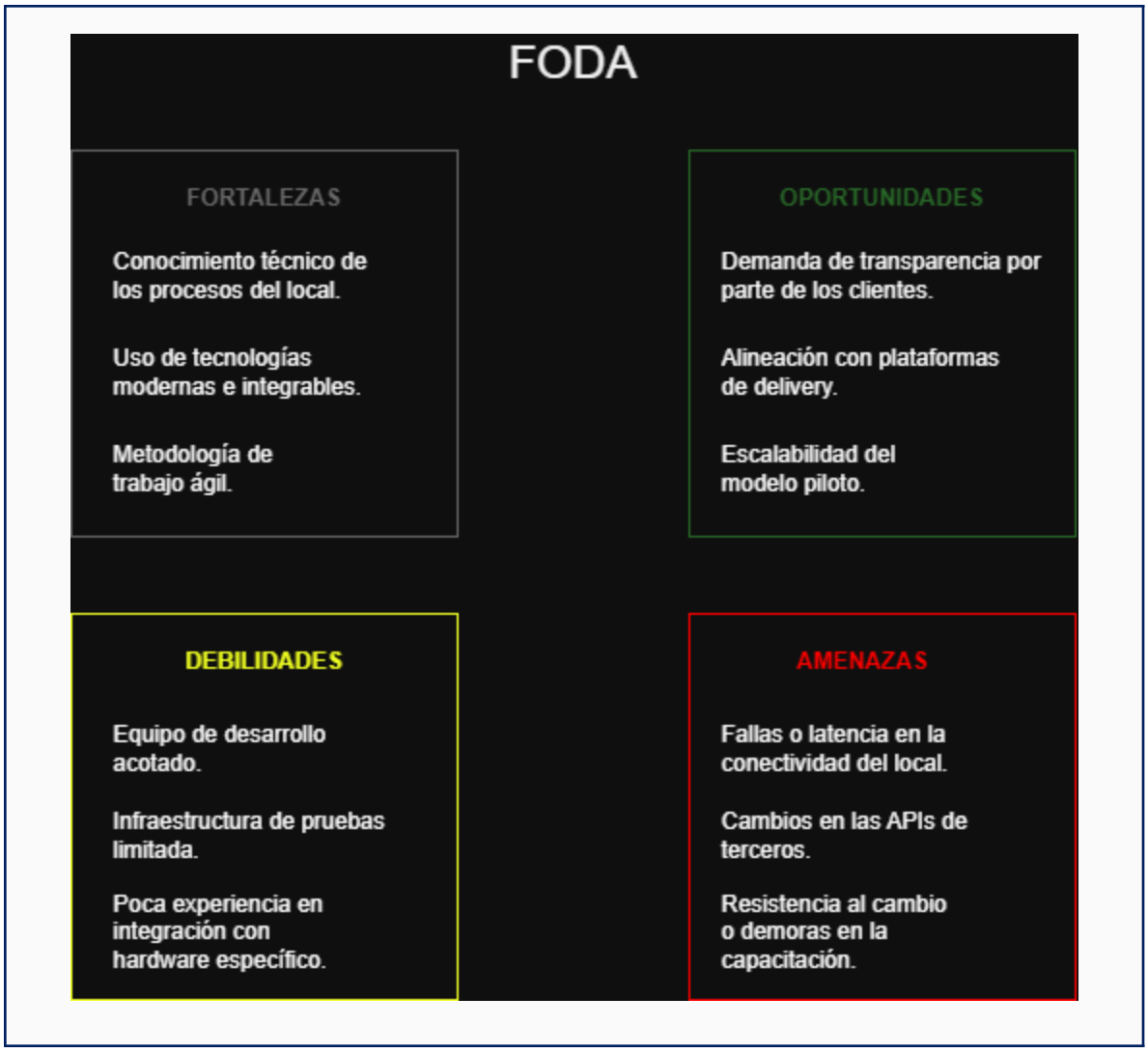
- Demanda de transparencia por parte de los clientes: Preferencia del consumidor actual por conocer el tiempo exacto de espera en pantalla y en la App.
- Alineación con plataformas de delivery: Posibilidad de integrar el STOED vía API con apps externas (Rappi, PedidosYa) para sincronizar la llegada del repartidor con la cocción.
- Escalabilidad del modelo piloto: Opción de replicar el software en otras sucursales de la cadena una vez validado el MVP en la sucursal piloto.

Amenazas:

- Fallas/latencia en la conectividad del local: Interrupciones en el servicio de internet de la sucursal que puedan pausar la sincronización de datos con el STOED.
- Cambios en las APIs de terceros: Modificaciones imprevistas en los términos o estructuras de datos de las plataformas de mapas o delivery externas.
- Resistencia al cambio o demoras en la capacitación: Posible fricción inicial del personal de cocina (crew) al tener que interactuar con nuevas pantallas durante picos de alta demanda.

Matriz Gráfica FODA (Cuatro Cuadrantes)

A continuación se presenta la representación gráfica de la Matriz FODA elaborada para el proyecto STOED:



Matriz gráfica FODA del proyecto STOED (Sucursal Piloto). Fuente: Elaboración propia (Draw.io).

3. Objetivos y Metas Cuantitativas

Con el propósito de dirigir el esfuerzo de desarrollo y contar con métricas objetivas de validación, se definen el Objetivo General del proyecto y cuatro metas cuantitativas técnicas:

Objetivo General del Proyecto:

Desarrollar e implementar el MVP (Producto Mínimo Viable) del módulo de software STOED en una sucursal piloto de McDonald's, con el fin de calcular y visualizar el tiempo estimado de

preparación y entrega de pedidos, optimizando la coordinación entre cocina, salón, AutoMac y delivery en un plazo de aprox 16 semanas.

Metas Cuantitativas del Sistema:

- Precisión de Estimación (Calidad del Algoritmo): lograr que el margen de error entre el tiempo estimado por el STOED y el tiempo real de entrega no supere el 10% en al menos el 90% de los pedidos procesados durante la fase piloto.
- Tiempo de Respuesta / Latencia (Rendimiento del Sistema): garantizar que la actualización de estados de pedidos en la App del cliente y en los monitores de la cocina responda con una latencia de servidor menor a 1,5 seg.
- Capacidad de Concurrencia (Escalabilidad Local): sostener el procesamiento simultáneo de hasta 500 pedidos concurrentes en horas pico sin caídas del servicio ni degradación del tiempo de respuesta.
- Plazo Temporal de Ejecución (Gestión): completar el ciclo integral de desarrollo (Análisis, Diseño, Codificación, QA e Implementación) en una sucursal en un plazo máximo e improrrogable de 16 semanas.

4. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

La construcción del módulo STOED se estructuró en 5 etapas secuenciales e interdependientes que abarcan un ciclo total de 16 semanas. Cada etapa cuenta con actividades específicas, responsables asignados y relaciones de precedencia técnica para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Estructura de Fases y Tabla de Planificación Operativa

Etapa / Fase	Duración	Semanas	Precedencia	Responsable
Fase 1: Análisis y Relevamiento	15 días hábiles	Semanas 1 a 3	Ninguna	Analista Funcional / Product Owner
Fase 2: Diseño y Arquitectura	10 días hábiles	Semanas 3 a 5	Fase 1	Arquitecto de Software / UX-UI
Fase 3: Codificación y Desarrollo	30 días hábiles	Semanas 5 a 11	Fase 2	Desarrolladores Backend y Frontend

Fase 4: Pruebas de Calidad (QA)	15 días hábiles	Semanas 11 a 14	Fase 3	Especialista en QA / Tester
Fase 5: Implementación Piloto	10 días hábiles	Semanas 14 a 16	Fase 4	Líder de Proyecto / DevOps

Diagrama Temporal de Gantt (OpenProject)

A continuación el Diagrama de Gantt hecho con la herramienta OpenProject:

TIPO	ASUNTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DURACIÓN
TAREA	Fase 1: Análisis y Relevamiento	06/09/2027	24/09/2027	15 días
TAREA	Fase 2: Diseño y Arquitectura	27/09/2027	08/10/2027	10 días
TAREA	Fase 3: Codificación y Desarrollo	11/10/2027	19/11/2027	30 días
TAREA	Fase 4: Pruebas de Calidad - QA	22/11/2027	10/12/2027	15 días
TAREA	Fase 5: Implementación Piloto	13/12/2027	24/12/2027	10 días

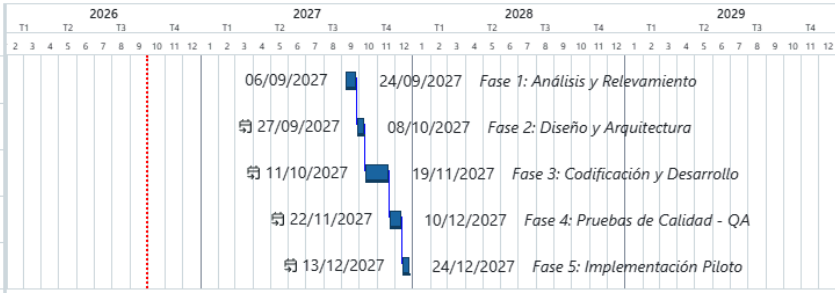


Diagrama de Gantt - Planificación temporal del desarrollo del STOED. Fuente: Elaboración propia (OpenProject).

Introducción: Estructura formal y Diseño de Datos

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se desarrolla de manera progresiva y secuencial a lo largo del cuatrimestre. Tras haber abordado en la Entrega N°1 la caracterización de McDonald's Corporation como un sistema abierto (TGS) y en la Entrega N°2 la planeación administrativa del módulo STOED (Sistema de Trazabilidad Operativa y Estimación Dinámica), esta Entrega N°3 se enfoca en dos dimensiones estructurales críticas: el diseño de la estructura organizacional formal y la definición del diccionario de datos inicial necesario para soportar el software.

Objetivos: Estructura formal y Diseño de Datos

A través del desarrollo de esta tercera entrega, se busca:

- Diseñar el organigrama piramidal vertical del área de tecnología responsable del desarrollo e implementación del módulo STOED, respetando estrictamente las normas IRAM/AFNOR de la disciplina administrativa.
- Definir el diccionario de datos preliminar con las entidades del negocio críticas para estructurar y administrar la información de los pedidos, tiempos de cocción y estado de entregas en tiempo real.
- Mantener coherencia absoluta con el caso de estudio y el proyecto de software delimitado como MVP para la sucursal piloto de McDonald's.

Consignas de la Entrega N° 3

1. Estructura Formal (Organigrama): Diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: Estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina las entidades críticas del negocio para soportar el flujo del sistema. Cada entidad debe detallar sus campos indispensables, especificando Nombre del campo, Tipo de dato y Descripción funcional.

Desarrollo de la Entrega N° 3

1. Fundamentación de las Metas Cuantitativas con respecto a la entrega N°2

Margen de error de estimación (≤ 10% en el 90% de los pedidos):

En la industria de comida rápida, la preparación de un menú estandarizado suele oscilar entre 3 a 5 minutos. Un margen de error del 10% equivale a una variación de apenas 18 a 30 segundos. Este intervalo es operacionalmente imperceptible para el cliente, evitando generar ansiedad o falsas expectativas, mientras absorbe pequeñas fluctuaciones inevitables en la cocina (por ejemplo demoras mínimas en el armado o en la cocción) sin romper la promesa de servicio.

Latencia del servidor (< 1,5 segundos):

El módulo STOED requiere una sincronización continua en tiempo real entre los sensores de la cocina y la App del cliente. Una latencia menor a 1,5 segundos garantiza un flujo “near real-time” mediante arquitectura de WebSockets, evitando el desfasaje donde la App muestre un pedido “En preparación” cuando en realidad ya está empaquetado en el mostrador.

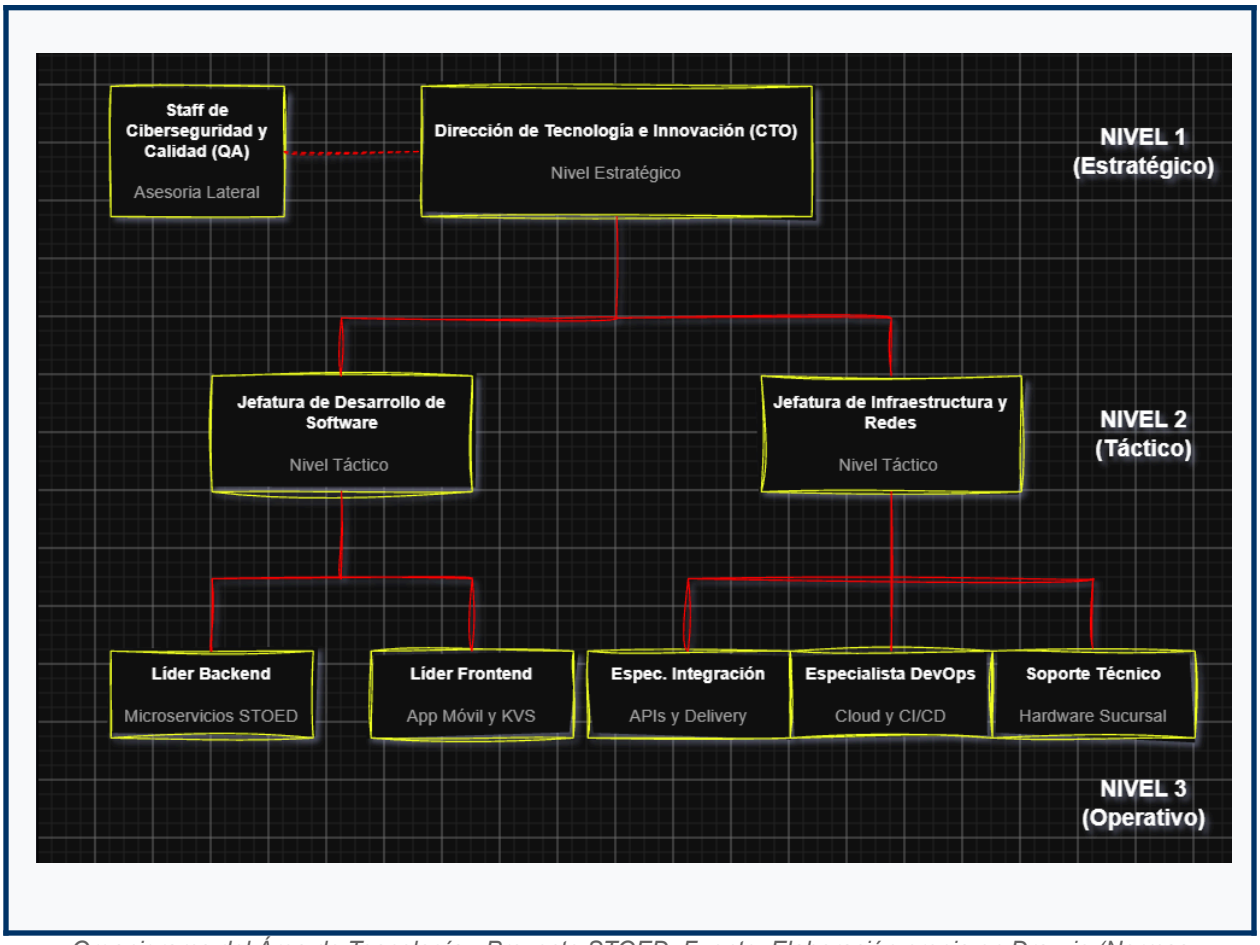
Capacidad de concurrencia (hasta 500 pedidos concurrentes):

En una sucursal piloto de alto tráfico durante horas pico (por ejemplo un viernes a la noche), conviven simultáneamente el Salón (kioscos y cajas), AutoMac y tres plataformas de Delivery. Procesar 500 pedidos en simultáneo cubre holgadamente el pico máximo local (que es de aprox 150 a 200 pedidos) sumado a las consultas concurrentes de estado desde los dispositivos móviles de clientes y repartidores, otorgando un margen de seguridad del 150% frente a sobrecargas.

Plazo temporal de ejecución (16 semanas aprox):

Equivale a la duración estándar de un cuatrimestre académico y se estructura en 8 Sprints de 2 semanas bajo la metodología ágil (Scrum). Este plazo permite completar las 5 fases indispensables del ciclo de vida del software (Análisis, Diseño, Codificación, QA e Implementación) de forma equilibrada.

2. Estructura Organizacional - Área de Tecnología (Proyecto STOED)



Organigrama del Área de Tecnología - Proyecto STOED. Fuente: Elaboración propia en Draw.io (Normas IRAM/AFNOR).

Descripción de la estructura:

El diseño corresponde a un Diagrama Piramidal Vertical Normalizado, delimita tres niveles jerárquicos y una unidad de apoyo:

- **Nivel Estratégico:** Dirección de Tecnología e Innovación (CTO), responsable de la alineación estratégica y decisiones del proyecto STOED.
- **Órgano de Staff (Asesoría Lateral):** Staff de Ciberseguridad & QA, vinculado con línea de trazos discontinuos para auditoría y control de calidad sin autoridad de mando lineal.
- **Nivel Táctico:** Jefatura de Desarrollo de Software y Jefatura de Infraestructura y Redes, encargadas de coordinar los equipos y la gestión de recursos.
- **Nivel Operativo:** Roles técnicos especializados (Líder Backend, Líder Frontend, Integraciones, DevOps y Soporte Técnico) que ejecutan el desarrollo de los módulos del sistema.

3. Diccionario de Datos Inicial (Módulo STOED)

Con el objetivo de soportar el flujo del sistema de información del módulo STOED en la sucursal piloto, se estructura a continuación el Diccionario de Datos preliminar. Se definen 4 entidades críticas del negocio, detallando para cada campo su nombre técnico, tipo de dato, claves de asociación y su descripción funcional en el proceso comercial.

Entidad: PEDIDO

Función en el sistema: registra las transacciones y pedidos comerciales ingresados desde cualquier canal de venta (Salón, AutoMac o App) en la sucursal piloto.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción Funcional
id_pedido	Integer	PK	Identificador único correlativo al pedido registrado en la sucursal.
fecha_hora_ingreso	DateTime	-	Timestamp exacto de confirmación del pedido e ingreso a la cola de cocina.
canal_origen	String	-	Canal de venta emisor: 'Salón', 'AutoMac' o 'Delivery App'.
monto_total	Float	-	Valor monetario total de la transacción.
tiempo_estimado_seg	Integer	-	Tiempo total proyectado de preparación y entrega calculado por el algoritmo STOED.

Entidad: ESTADO_TRAZABILIDAD

Función en el sistema: almacena los hitos temporales y avances del pedido en las estaciones de trabajo de la cocina para alimentar el motor de estimación.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción Funcional

id_trazabilidad	Integer	PK	Identificador único del registro de cambio de estado.
id_pedido	Integer	FK	Referencia asociativa al pedido correspondiente.
etapa_proceso	String	-	Fase actual del pedido: 'Recibido', 'Cocción', 'Empaquetado', 'Listo'.
fecha_hora_cambio	DateTime	-	Marca de tiempo registrada al accionar el sensor/monitor KVS en cocina.
estacion_origen	String	-	Estación física de cocina donde se ejecutó el cambio (ej. 'Parrilla 1', 'Empaque').

Entidad: PRODUCTO_MENU

Función en el sistema: define los ítems del menú, sus tiempos teóricos de preparación y la disponibilidad en tiempo real.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción Funcional
id_producto	Integer	PK	Código único de identificación del producto del menú.
nombre_producto	String	-	Denominación comercial del producto (ej. 'McCombo Cuarto de Libra').
tiempo_estandar_prep	Integer	-	Tiempo base teórico de ensamblado y cocción expresado en segundos.
disponible	Boolean	-	Estado de disponibilidad activa según existencias e inventario en cocina.

Entidad: REPARTIDOR_DELIVERY

Función en el sistema: administra la posición y tiempo estimado de llegada de repartidores externos para sincronizar la cocción con su arribo.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Clave	Descripción Funcional
id_repartidor	Integer	PK	Código identificador único del repartidor asignado al pedido.
empresa_delivery	String	-	Plataforma de delivery asociada ('PedidosYa', 'Rappi', 'Fleet Propio').
distancia_sucursal_km	Float	-	Distancia actual del repartidor hacia la sucursal vía API GPS.
tiempo_arribo_estimado	Integer	-	Tiempo proyectado de arribo a la sucursal expresado en segundos.

ENTREGA N.° 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

La Entrega N.° 4 consolida el proyecto integrando el modelado de procesos en BPMN 2.0, el trabajo colaborativo en Git/GitHub, la gestión del backlog ágil y los mecanismos de control técnico.

Introducción: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

La Entrega N.° 4 representa la fase de cierre y consolidación definitiva del Trabajo Práctico Integrador (TPI) de Organización Empresarial. Luego de haber abordado la caracterización sistémica de McDonald’s Corporation, el diagnóstico administrativo y planeación del proyecto tecnológico STOED y el diseño de la estructura organizacional junto con la arquitectura inicial

de datos, esta instancia final sintetiza e integra todo el ciclo de desarrollo. En esta etapa se incluye la incorporación de la representación gráfica de los flujos operativos mediante notaciones industriales normalizadas (BPMN 2.0), el adoptar prácticas efectivas de trabajo colaborativo en ingeniería de software mediante control de versiones en Git/GitHub, estructurar la gestión ágil de tareas con tableros Kanban e Historias de Usuario, y formalizar cuadros de control e indicadores operativos que auditen la calidad técnica del sistema. El presente documento consolidado constituye la entrega final integradora y la base para la posterior defensa oral en el Coloquio Integrador Final.

Objetivos: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Para orientar el desarrollo de la etapa final, se establecen los siguientes objetivos institucionales y académicos:

- Modelado de Procesos: representar mediante un gráfico el flujo comercial y operativo de preparación de pedidos optimizado por el Módulo STOED utilizando la notación estándar BPMN 2.0, delimitando participantes en Pools y Lanes, tareas humanas y automatizadas, y compuerta lógicas de decisión.
- Gestión Colaborativa con Git y GitHub: configurar un repositorio público que evidencie las prácticas de versionado en la industria del software, incluyendo el flujo de ramas (branches), commit descriptivos y resolución de cambios vía Pull Requests.
- Administración Ágil del Proyecto: organizar un backlog de desarrollo en un tablero Kanban (GitHub Projects/Jira), registrando Historia de Usuario en formato estándar (Rol-Función-Beneficio) con seguimiento de estado (Por Hacer-En Progreso-Listo).
- Mecanismos de Control e Indicadores (KPIs): definir una matriz de control con estándares cuantitativos para evaluar el margen de precisión predictiva, latencia de red, concurrencia de pedidos y cumplimiento del cronograma.

Consignas de la Entrega N4

1. Modelado del Proceso de Negocio en BPMN 2.0: Mapear el proceso comercial/operativo automatizado por el Módulo STOED, identificando la interacción entre el cliente (App), el personal de cocina (KVS), el motor backend y las plataformas externas de delivery (Rappi/PedidosYa).

2. Gestión Colaborativa con Git y GitHub: Crear y administrar un repositorio público en GitHub con archivo README.md representativo, evidencia de trabajo en ramas secundarias

(feature/bpmn-y-historias-usuario), mensajes de commit estandarizados e integración final vía Pull Request.

3. Organización de Tareas en Tablero Ágil: Organizar el backlog de tareas mediante un tablero Kanban interactivo, registrando Historias de Usuario (HU01, HU02, HU03) formales y vinculando el avance con el ciclo de desarrollo.

4. Indicadores de Control e Integración Final: Formular el cuadro de mecanismos de control e indicadores de desempeño (KPIs), documentar la declaración de transparencia de IA e unificar las Entregas 1, 2, 3 y 4 en un único informe PDF consolidado.

Desarrollo de la Entrega N4

1.Modelado del Proceso de Negocio en BPMN 2.0

Mapeo gráfico del proceso de gestión y preparación de pedidos asistido por el Módulo STOED, estructurado en Pools y Lanes según el estándar BPMN 2.0:

- Pool 1McDonald's (Sucursal Piloto STOED): contiene a Lane 1 (Cliente / App), Lane 2 (Cocina / Crew KVS) y Lane 3 (Módulo STOED - Backend).
- Pool 2 Repartidor / API Delivery (Rappi / PedidosYa): Entidad externa interconectada mediante Flujo de Mensajes (línea discontinua).
- Compuertas Exclusivas (XOR): Evaluación de stock en PRODUCTO_MENU (cancelación si no hay insumo) y detección de demoras en cocina (el recálculo dinámico del tiempo).

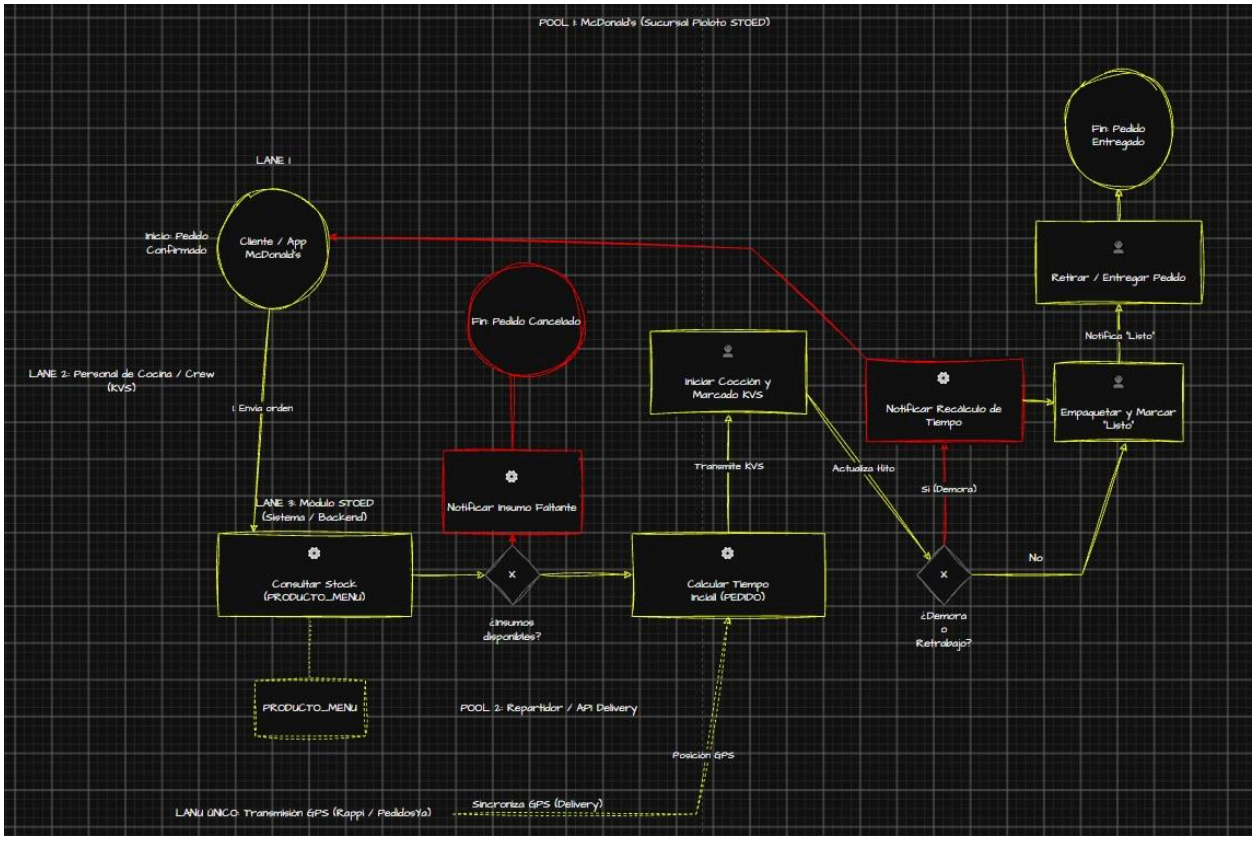


Diagrama BPMN 2.0 del Proceso Comercial y Operativo del Módulo STOED. Fuente: Elaboración propia en Draw.io.

2.Repositorio Colaborativo y Control de Versiones en Git / GitHub

Para respaldar la gestión, se configuró un repositorio en GitHub con la siguiente dinámica de versión:

- Repositorio Público: TPI-Organizacion-Empresarial-STOED-McDonalds.
- Portada Digital (README.md): Especificación de datos institucionales, descripción del MVP, metas cuantitativas y transparencia de IA.
- Flujo de Ramas y Commits: Creación de la rama secundaria “feature/bpmn-y-historias-usuario”, commits descriptivos y cierre de Pull Request (PR) mediante merge a “main”.

3.Gestión del Backlog Ágil (GitHub Projects / Jira)

Se estructuró el tablero Kanban con 3 Historias de Usuario formales en estado 'Listo', 'En Progreso' y 'Por Hacer':

- HU01 (Cliente - App): “Como cliente, me gustaría ver en la App el tiempo estimado de preparación, para coordinar cuando tenga que retirarlo o recibirlo en caso de”. (Estado: Listo)
- HU02 (Personal de Cocina - KVS): “Como trabajador en la cocina, me parece correcto ir registrando el avance de las etapas en la pantalla KVS, para nuestro orden y la calma del público”. (Estado: En Progreso)
- HU03 (Repartidor - Delivery): “Como delivery, si sincronizo mi ubicación con la sucursal, podría llegar a tiempo justo cuando lo terminan de preparar, asi no se enfría la comida”. (Estado: Por Hacer).

4.Cuadro de Mecanismos de Control e Indicadores (KPIs)

Indicador de Control	Estándar de Desempeño	Mecanismo de Medición	Frecuencia
Precisión de Estimación (STOED)	Margen de error ≤ 10% en al menos el 90% de los pedidos.	Auditoría entre tiempo_estimado_seg y timestamp real.	Diaria / Semanal
Latencia del Servidor	Tiempo de respuesta < al 1,5 segundos.	Monitoreo APM de latencia de red y WebSockets KVS/App.	Continua / Tiempo Real
Capacidad de Concurrencia	Procesamiento de 500 pedidos concurrentes aprox.	Pruebas de carga (Stress Testing) en hora pico simulada.	Por Sprint (Quincenal)
Plazo de Ejecución	Ciclo completo en 16 semanas ideal.	Seguimiento de hitos en el tablero Kanban.	Al cierre de cada Sprint

Declaración de Transparencia en el Uso de IA Generativa

En cumplimiento de las pautas pedagógicas adaptativas promovidas por la cátedra de Organización Empresarial:

- Prompts para la IA: En general, para cada parte del TPI así como la unión de los mismos, le pedí siempre ideas sobre todo, sea esquemas, gráficos así como los contenidos para su posterior revisión y corrección por respuesta.

  EJEMPLO DE PROMPT:
  "*Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización. se me ocurre algo relacionado con el inventario y los recursos del local, por ejemplo un software que pueda calcular el tiempo estimado de espera para el local, para el automc y para el delivery tambien, con el mayor seguimiento posible e incluso algo visual como (estan preparando tu hamburguesa, añadiendo aderezos, empaquetando tu pedido, en camino -> si es delivery que siga mediante ubicacion) todo que se pueda ver desde la app y pantallas en el local en el caso de estar presencial*"

  Luego de eso fuimos corrigiendo y consolidando para que se adapte la idea a McDonald's y como debía ser según los requerimientos y contenidos de la cátedra.

- Propósito y Alcance de Uso: la herramienta de IA fue usada como soporte para la corrección de estilo académico, la estructuración visual y formato Markdown de tablas, y el apoyo técnico en el modelado conceptual del diagrama BPMN 2.0.
- Control Crítico Humano: todos los conceptos administrativos, el análisis sistémico (TGS), la matriz FODA, las metas cuantitativas, la estructura del organigrama (IRAM 34504), las entidades del Diccionario de Datos, el flujo de procesos del Módulo STOED y los indicadores de control fueron revisados y validados manualmente.
- Responsabilidad Intelectual: Asumo la autoría integral, la propiedad académica y la responsabilidad técnica total sobre la totalidad del contenido presentado en este documento.

Referencias Bibliográficas Consolidadas

- • Universidad Tecnológica Nacional. (2025). Organización Empresarial. Unidades 1 a 5. TUP AD. Editorial UTN.

- • Martínez, G., Bruno, C., López, M. R., & Ramos, A. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo: Consignas Entregas 1, 2, 3 y 4. UTN FRRe.
- • Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). (1995). Norma IRAM 34504: Diagramación de Organigramas. Buenos Aires.
- • Object Management Group (OMG). (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0 Specification.